

UD6.EXAME Práctico

DAM1-Programación 2025-26

21/05/2026

1. Codec (5)

2

2. Máximas puntuaciones (5)

3

- **Apaga y coloca tu teléfono móvil encima de la CPU de tu equipo.**
- **Material disponible:**
 - IDE Visual Studio Code con Java Extensions Pack
 - JDK 25 con documentación de la API.
 - Librería de pruebas Junit5
 - Apuntes y material didáctico adicional en PDF.
- Realiza los programas **individualmente y en silencio**. En caso contrario se retirará el examen y se calificará con un cero.
- Si necesitas **consultar al profesor** llama su atención levantando la mano y espera a que se acerque.
- **Cuida el código fuente** y realiza programas bien estructurados, legibles, con comentarios, líneas en blanco, identificadores adecuados, etc.
- **Cuida la interacción con el usuario**, presentando la información de forma clara y ordenada, sin faltas de ortografía.
- **Utiliza los casos de prueba** de ejemplo si los hay para probar tu programa y añade tus propios casos.
- NO se valorarán programas con **errores de compilación**.
- NO se permite el uso de sentencias, estructuras o **técnicas no vistas en clase**. El profesor podrá solicitar **explicaciones adicionales** sobre el código entregado.
- Utiliza los **últimos minutos** de examen para verificar que tu entrega es correcta.

1. Crea un **nuevo proyecto Java** para realizar el examen.
2. Crea un **paquete** de nombre **ud6.examen.xxxxxxx** donde agrupar los ficheros de código fuente, donde **xxxxxxx** es tu nombre de usuario en el sistema informático del centro.
3. Crea dentro del paquete los ficheros **.java** de cada ejercicio con el nombre apropiado.
4. Incluye al inicio de cada programa un **comentario de documentación de autoría** (@author) con tu nombre y apellidos.
5. **Entrega la carpeta xxxxxxx comprimida.**
6. **Tiempo estimado:** 2 horas

1. Codec (5)

Codec.java

Implementa una aplicación que permita codificar y decodificar ficheros de texto, según un alfabeto de codificación.

El **alfabeto de codificación** estará almacenado en el fichero **codec.txt** (almacenado en la carpeta raíz del proyecto). En la primera fila contendrá las *letras del alfabeto* que se codificarán y en la segunda fila las *letras codificadas* por las que se sustituirán en el texto resultante.

Utiliza un fichero con el siguiente contenido:

codec.txt

```
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
emsrcejnfxiwtakozdlqvbhupg
```

Por ejemplo el siguiente texto:

ficheroOrigen.txt

```
En un lugar de la Mancha  
de cuyo nombre no quiero acordarme
```

se codificaría así

ficheroCodificado.txt

```
Ea va wvjed rc we teasne  
rc svpk aktmdc ak zvfcdk eskdredtc
```

El programa deberá:

1. leer el fichero a codificar, cuyo nombre por defecto será "ficheroOrigen.txt", y mostrar su contenido original.
2. codificar el texto y mostrar el resultado.
3. guardar el resultado en otro fichero de texto, cuyo nombre por defecto será "ficheroCodificado.txt".

Se valorará:

1. Que el programa tenga interfaz gráfica
2. Que el programa solicite el fichero de origen y el de destino.
3. Comprobación de errores
4. Que el programa pueda decodificar usando el mismo alfabeto de codificación.

2. Máximas puntuaciones (5)

MaximasPuntuaciones.java

Implementa una aplicación que permita registrar en un fichero binario ("Puntuaciones.dat") las máximas puntuaciones de las personas que juegan a un juego.

1. Si el fichero existe el programa mostrará el nombre y los puntos de las puntuaciones almacenadas ordenadas de mayor a menor puntuación.
2. El programa deberá poder registrar nuevas puntuaciones indicando el nombre de la persona, los puntos y utilizando la fecha/hora actual.
3. La nueva puntuación añadida se mostrará ordenada junto a las demás y se guardará en el fichero.
4. Si el fichero no existe deberá crearse.